

Tema 8 · Probabilitat

Apunts

Contents

1	Probabilitat condicionada	2
1.1	Recordatori: conceptes bàsics de probabilitat	2
1.2	Probabilitat condicionada	2
1.3	Regla del producte	2
1.4	Successos independents	3
2	Probabilitat total i teorema de Bayes	4
2.1	Partició de l'espai mostral	4
2.2	Teorema de la probabilitat total	4
2.3	Diagrama d'arbre	4
2.4	Teorema de Bayes	5
3	La distribució binomial	7
3.1	Experiments de Bernoulli	7
3.2	La distribució binomial $B(n, p)$	7
3.3	Esperança i variància	8
3.4	Probabilitats acumulades	8

1. Probabilitat condicionada

1.1. Recordatori: conceptes bàsics de probabilitat

Recordatori

- **Espai mostral** Ω : conjunt de tots els resultats possibles d'un experiment aleatori.
- **Succés** $A \subseteq \Omega$: qualsevol subconjunt de l'espai mostral.
- **Probabilitat** d'un succés: $0 \leq P(A) \leq 1$, amb $P(\Omega) = 1$ i $P(\emptyset) = 0$.
- **Succés contrari**: $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$.
- **Probabilitat de la unió**: $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$.
- **Successos incompatibles**: si $A \cap B = \emptyset$, llavors $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.

1.2. Probabilitat condicionada

En moltes situacions reals, la probabilitat d'un succés canvia quan sabem que un altre succés ja ha ocorregut.

Definició. La **probabilitat condicionada** de A donat B (la probabilitat que ocorri A sabent que B ja ha ocorregut) és:

$$P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}, \quad \text{sempre que } P(B) > 0$$

▲ UIII!

$P(A | B) \neq P(B | A)$ en general. Les dues probabilitats condicionals no s'han de confondre.

Exemple

En una classe de 30 alumnes, 18 fan esport i 12 toquen un instrument. 7 fan les dues coses. Triem un alumne a l'atzar.

Siguin E = "fa esport" i I = "toca instrument".

$$P(E) = \frac{18}{30} = \frac{3}{5}, \quad P(I) = \frac{12}{30} = \frac{2}{5}, \quad P(E \cap I) = \frac{7}{30}.$$

Probabilitat que toqui instrument, sabent que fa esport:

$$P(I | E) = \frac{P(I \cap E)}{P(E)} = \frac{7/30}{18/30} = \frac{7}{18} \approx 0,39$$

1.3. Regla del producte

De la definició de probabilitat condicionada s'obté directament:

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B | A) = P(B) \cdot P(A | B)$$

Aquesta regla s'estén a més de dos successos:

$$P(A \cap B \cap C) = P(A) \cdot P(B | A) \cdot P(C | A \cap B)$$

Exemple

Una urna conté 4 boles vermelles i 3 de blaves. Extrem dues boles sense reposició.

$$P(1a vermella) = \frac{4}{7}.$$

$$P(2a vermella \mid 1a vermella) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2} \text{ (ara queden 3 vermelles de 6).}$$

$$P(\text{les dues vermelles}) = \frac{4}{7} \cdot \frac{3}{6} = \frac{12}{42} = \frac{2}{7}.$$

1.4. Successos independents

Definició. Dos successos A i B són **independents** si el fet que ocorri un no afecta la probabilitat de l'altre:

$$P(A \mid B) = P(A) \quad \Longleftrightarrow \quad P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$

▲ UIII!

- Independència $\neq$ incompatibilitat: si A i B són incompatibles ($A \cap B = \emptyset$), en general *no* són independents.
- Per comprovar la independència: calcula $P(A) \cdot P(B)$ i comprova si és igual a $P(A \cap B)$.

Exemple

Llancem dos daus. A = "el primer és parell", B = "el segon és > 4 ".

$$P(A) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}, \quad P(B) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}, \quad P(A \cap B) = \frac{3 \cdot 2}{36} = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}.$$

Com que $P(A) \cdot P(B) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{6} = P(A \cap B)$: **independents**.

Prova-ho tu

- En una caixa hi ha 5 boles blanques i 3 de negres. Extreim dues boles sense reposició. Quina és la probabilitat que la primera sigui blanca i la segona negra?
- En un grup de 20 persones, 8 parlen anglès, 6 parlen francès i 3 parlen els dos idiomes. Triem una persona a l'atzar. Calcula: $P(\text{anglès} \mid \text{francès})$ i $P(\text{francès} \mid \text{anglès})$.
- Llancem una moneda dues vegades. Sigui A = "la primera és cara" i B = "la segona és cara". Comprova que A i B són independents.

► Resposta

$$a) P(\text{blanca i negra}) = \frac{5}{8} \cdot \frac{3}{7} = \frac{15}{56}.$$

$$b) P(A \mid F) = \frac{3/20}{6/20} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}. \quad P(F \mid A) = \frac{3/20}{8/20} = \frac{3}{8}.$$

$$c) P(A) = \frac{1}{2}, P(B) = \frac{1}{2}, P(A \cap B) = \frac{1}{4} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \checkmark.$$

2. Probabilitat total i teorema de Bayes

2.1. Partició de l'espai mostral

Definició. Un conjunt de successos $\{H_1, H_2, \dots, H_n\}$ és una **partició** de Ω si:

- Són **mútuament excloents**: $H_i \cap H_j = \emptyset$ per a $i \neq j$.
- **Exhaureixen** Ω : $H_1 \cup H_2 \cup \dots \cup H_n = \Omega$.
- Tots tenen probabilitat positiva: $P(H_i) > 0$.

Típicament, els H_i s'anomenen **hipòtesis** (les causes possibles d'un efecte).

2.2. Teorema de la probabilitat total

Si $\{H_1, H_2, \dots, H_n\}$ és una partició de Ω i A és qualsevol succés, llavors:

$$P(A) = \sum_{i=1}^n P(H_i) \cdot P(A | H_i)$$

Interpretació: La probabilitat de A s'obté sumant les contribucions de cada hipòtesi, ponderades per la seva probabilitat.

Exemple

Una fàbrica té dues màquines: la màquina M_1 produeix el 60% de les peces i la M_2 el 40%. La probabilitat que una peça de M_1 sigui defectuosa és 0,02; per M_2 és 0,05.

Quina és la probabilitat que una peça triada a l'atzar sigui defectuosa?

Partició: $\{M_1, M_2\}$, amb $P(M_1) = 0,6$, $P(M_2) = 0,4$.

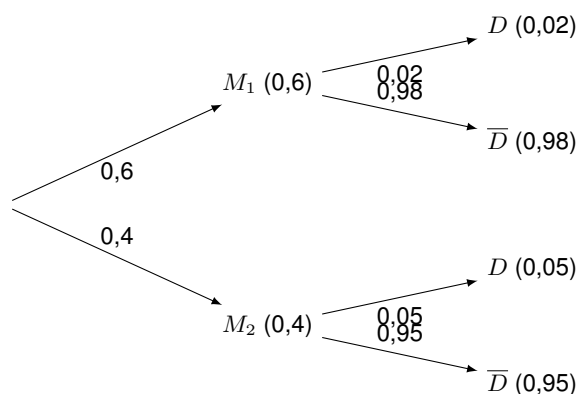
Succés D = "peça defectuosa", $P(D | M_1) = 0,02$, $P(D | M_2) = 0,05$.

$$P(D) = P(M_1) \cdot P(D | M_1) + P(M_2) \cdot P(D | M_2) = 0,6 \cdot 0,02 + 0,4 \cdot 0,05 = 0,012 + 0,020 = 0,032$$

El 3,2% de les peces és defectuós.

2.3. Diagrama d'arbre

Els diagrames d'arbre són una eina molt útil per visualitzar problemes de probabilitat total i Bayes:



Cada branca terminal dona $P(H_i \cap A)$; sumant les branques que arriben a A s'obté $P(A)$.

2.4. Teorema de Bayes

El teorema de Bayes respon la pregunta inversa: sabent que ha ocorregut A (l'efecte), *quina era la causa més probable?*

$$P(H_i | A) = \frac{P(H_i) \cdot P(A | H_i)}{P(A)} = \frac{P(H_i) \cdot P(A | H_i)}{\sum_{j=1}^n P(H_j) \cdot P(A | H_j)}$$

- $P(H_i)$: **probabilitat a priori** (la probabilitat de la causa abans de conèixer el resultat).
- $P(H_i | A)$: **probabilitat a posteriori** (la probabilitat de la causa un cop conegut el resultat).

Exemple

Seguint l'exemple anterior: sabent que una peça és **defectuosa**, quina és la probabilitat que vingui de M_1 ?

Ja sabem que $P(D) = 0,032$.

$$P(M_1 | D) = \frac{P(M_1) \cdot P(D | M_1)}{P(D)} = \frac{0,6 \cdot 0,02}{0,032} = \frac{0,012}{0,032} = 0,375$$

$$P(M_2 | D) = \frac{P(M_2) \cdot P(D | M_2)}{P(D)} = \frac{0,4 \cdot 0,05}{0,032} = \frac{0,020}{0,032} = 0,625$$

Tot i que M_2 produeix menys peces, és la causa més probable d'una peça defectuosa (62,5%).

- 1 Identifica les hipòtesis $H_1, \dots, H_n$ (les causes) i el succés A (l'efecte).
- 2 Comprova que les hipòtesis formen una partició de Ω .
- 3 Aplica el teorema de la probabilitat total per trobar $P(A)$.
- 4 Aplica el teorema de Bayes per trobar $P(H_i | A)$.

Exemple

Un test mèdic detecta una malaltia amb les característiques:

- La malaltia afecta l'1% de la població: $P(M) = 0,01$.
- El test és **positiu** si el pacient té la malaltia amb probabilitat 0,95: $P(+ | M) = 0,95$.
- El test dona **fals positiu** (positiu sense malaltia) amb probabilitat 0,02: $P(+ | \overline{M}) = 0,02$.

Un pacient dona positiu. Quina és la probabilitat que realment tingui la malaltia?

$$P(+) = P(M) \cdot P(+ | M) + P(\overline{M}) \cdot P(+ | \overline{M}) = 0,01 \cdot 0,95 + 0,99 \cdot 0,02 = 0,0095 + 0,0198 = 0,0293$$

$$P(M | +) = \frac{0,01 \cdot 0,95}{0,0293} = \frac{0,0095}{0,0293} \approx 0,324$$

Sorprenentment, un test positiu indica malaltia només en el 32,4% dels casos!

Prova-ho tu

Tres caixes contenen boles de colors:

- C_1 (30% de la producció): 3 boles vermelles, 2 de blaves.
- C_2 (50% de la producció): 1 bola vermella, 4 de blaves.
- C_3 (20% de la producció): 2 boles vermelles, 2 de blaves.

Triem una caixa a l'atzar i n'extraiem una bola.

- a) Quina és la probabilitat que la bola sigui vermella?
- b) Sabent que la bola és vermella, quina és la probabilitat que provingui de C_2 ?

► Resposta

$$P(V | C_1) = 3/5, P(V | C_2) = 1/5, P(V | C_3) = 1/2.$$

$$\text{a) } P(V) = 0,3 \cdot \frac{3}{5} + 0,5 \cdot \frac{1}{5} + 0,2 \cdot \frac{1}{2} = 0,18 + 0,10 + 0,10 = 0,38.$$

$$\text{b) } P(C_2 | V) = \frac{0,5 \cdot 0,2}{0,38} = \frac{0,10}{0,38} \approx 0,263.$$

3. La distribució binomial

3.1. Experiments de Bernoulli

Definició. Un **experiment de Bernoulli** és un experiment aleatori amb exactament dos resultats possibles:

- **Èxit** (amb probabilitat p)
- **Fracàs** (amb probabilitat $q = 1 - p$)

Exemples: llançar una moneda (cara/creu), fabricar una peça (bona/defectuosa), respondre una pregunta (correcta/incorrecta).

3.2. La distribució binomial $B(n, p)$

Quan repetim un experiment de Bernoulli n vegades de manera **independent** i amb la mateixa probabilitat d'èxit p , el nombre d'èxits X segueix una **distribució binomial**.

Definició. La variable aleatòria $X \sim B(n, p)$ compta el nombre d'èxits en n proves independents de Bernoulli amb probabilitat d'èxit p . La seva **funció de probabilitat** és:

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}, \quad k = 0, 1, 2, \dots, n$$

on $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$ és el nombre combinatori ("n sobre k").

Condicions per aplicar la binomial:

- Nombre fix de proves: n .
- Cada prova té exactament dos resultats: èxit/fracàs.
- Les proves són **independents**.
- La probabilitat d'èxit p és **constant** en cada prova.

⚠️ UIII!

Si les extraccions es fan **sense reposició** i la població és petita, les proves no son independents i **no** s'aplica la binomial. Amb reposició, sí.

Exemple

Un estudiant respon 5 preguntes de test amb 4 opcions cada una, triant a l'atzar. Quina és la probabilitat d'encertar exactament 2?

$n = 5, p = \frac{1}{4}, q = \frac{3}{4}, k = 2$.

$$P(X = 2) = \binom{5}{2} \left(\frac{1}{4}\right)^2 \left(\frac{3}{4}\right)^3 = 10 \cdot \frac{1}{16} \cdot \frac{27}{64} = \frac{270}{1024} = \frac{135}{512} \approx 0,264$$

3.3. Esperança i variància

Per a $X \sim B(n, p)$:

$$E(X) = n \cdot p \quad (\text{nombre esperat d'èxits})$$

$$\text{Var}(X) = n \cdot p \cdot q = n \cdot p \cdot (1 - p) \quad (\text{variabilitat})$$

$$\sigma(X) = \sqrt{n \cdot p \cdot q} \quad (\text{desviació típica})$$

Exemple

En el test anterior ($n = 5$, $p = 1/4$):

$$E(X) = 5 \cdot \frac{1}{4} = 1,25 \quad (\text{esperem encertar 1,25 preguntes de 5})$$

$$\sigma(X) = \sqrt{5 \cdot \frac{1}{4} \cdot \frac{3}{4}} = \sqrt{\frac{15}{16}} \approx 0,97$$

3.4. Probabilitats acumulades

Sovint cal calcular $P(X \leq k)$, $P(X \geq k)$ o $P(a \leq X \leq b)$.

- 1 Identifica n , p i el rang de k demanat.
- 2 Descompon en suma de probabilitats individuals: $P(X \leq k) = \sum_{j=0}^k P(X = j)$.
- 3 Usa el complement si és més ràpid: $P(X \geq k) = 1 - P(X \leq k - 1)$.

Exemple

En el test de 5 preguntes ($p = 1/4$), calcula $P(X \geq 3)$.

$$P(X \geq 3) = 1 - P(X \leq 2) = 1 - [P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2)]$$

$$P(X = 0) = \binom{5}{0} \left(\frac{1}{4}\right)^0 \left(\frac{3}{4}\right)^5 = \frac{243}{1024}$$

$$P(X = 1) = \binom{5}{1} \left(\frac{1}{4}\right)^1 \left(\frac{3}{4}\right)^4 = 5 \cdot \frac{81}{1024} = \frac{405}{1024}$$

$$P(X = 2) = \frac{270}{1024} \quad (\text{calculat abans}).$$

$$P(X \leq 2) = \frac{243+405+270}{1024} = \frac{918}{1024}$$

$$P(X \geq 3) = 1 - \frac{918}{1024} = \frac{106}{1024} = \frac{53}{512} \approx 0,104$$

Prova-ho tu

El 20% de les bombetes d'un lot és defectuosa. Compren 6 bombetes.

- a) Justifica que podem usar la distribució $B(6, 0,2)$.
- b) Calcula la probabilitat que exactament 2 siguin defectuoses.
- c) Calcula la probabilitat que *com a mínim* 1 sigui defectuosa.
- d) Quantes bombetes defectuoses esperem, de mitjana?

► Resposta

- a) $n = 6$ proves independents (amb reposició o lot gran), $p = 0,2$ constant, binari.

- b) $P(X = 2) = \binom{6}{2}(0,2)^2(0,8)^4 = 15 \cdot 0,04 \cdot 0,4096 = 0,2458.$
- c) $P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0) = 1 - (0,8)^6 = 1 - 0,2621 = 0,7379.$
- d) $E(X) = 6 \cdot 0,2 = 1,2$ bombetes defectuoses.

Crèdits i llicència

Autoria: Mar Vidal Segura.

Llicència: aquesta obra està subjecta a una llicència Creative Commons **Reconeixement–NoComercial–CompartirIgual 4.0 Internacional** (CC BY-NC-SA 4.0).

CC BY-NC-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.ca>

Què pots fer? Compartir i adaptar aquest material **sempre que:** en citis l'autoria (**BY**), no en facis un ús comercial (**NC**) i, si en fas versions, les comparteixis amb la mateixa llicència (**SA**).

Materials de tercers. La llicència anterior cobreix només l'obra original de l'autoria. Els problemes de competició que s'hi citin (Cangur, Copa Cangur i Problemes a l'esprint) són propietat de la Societat Catalana de Matemàtiques i de *Kangourou sans Frontières*, i només s'hi enllaça amb finalitat educativa. El logotip pertany a l'INS Pere Vives. Les imatges o textos d'altri, si n'hi ha, pertanyen als seus titulars.